

Практическое занятие 1

Цели практического занятия

- 1. Научиться проводить анализ предметной области
- 2. Освоить методы выявления информационных потребностей пользователей
- 3. Сформировать требования к разрабатываемой информационной системе
- 4. Начать работу над курсовым проектом: выбор темы и написание технического задания

Что такое анализ предметной области?

- Процесс изучения бизнес-процессов организации
- Цель: понять, как работает система "как есть" (AS IS) и какой она должна стать "как будет" (TO BE)
- Результат: модель предметной области, набор требований к ИС
- Ключевые вопросы:
 - Кто пользователи системы?
 - Какие бизнес-процессы они выполняют?
 - Какие данные им нужны?
 - Какие проблемы нужно решить?

Методы выявления требований

- 1. Интервью с заказчиками и пользователями
 - – Структурированные и неструктурированные беседы
 - – Выявление болевых точек и ожиданий
- 2. Наблюдение за работой пользователей
 - – Анализ реальных бизнес-процессов
 - – Фиксация узких мест
- 3. Анализ существующей документации
 - – Изучение регламентов, инструкций, отчётов
 - – Понимание текущих информационных потоков
- 4. Анкетирование и опросы
 - – Для массового сбора требований

Классификация требований к ИС

- Функциональные требования
 - Что система должна делать?
 - Пример: "Система должна позволять создавать заказы"
- Нефункциональные требования
 - Как система должна работать?
 - Производительность, безопасность, надёжность, usability
- Ограничения
 - Технологические (стек, СУБД)
 - Организационные (сроки, бюджет)
 - Правовые (GDPR, 152-ФЗ)
- Бизнес-требования
 - Зачем создаётся система?
 - Цели организации

Структура технического задания (по ГОСТ 34)

- 1. Введение (назначение системы, основание для разработки)
- 2. Назначение и цели создания системы
- 3. Характеристика объектов автоматизации
- 4. Требования к системе:
 - – Требования к функциям (подсистемам)
 - – Требования к численности и квалификации персонала
 - – Требования к надёжности, безопасности, эргономике
- 5. Состав и содержание работ по созданию системы
- 6. Порядок контроля и приёмки системы
- 7. Требования к документированию

Пример: Анализ предметной области

- Тема: "Система управления складом"
- Пользователи:
 - Кладовщик (приёмка, отгрузка, инвентаризация)
 - Менеджер (заказы клиентов, отчёты)
 - Администратор (управление справочниками, правами)
- Бизнес-процессы:
 - Приёмка товара от поставщика
 - Размещение товара на складе
 - Обработка заказа клиента
 - Отгрузка товара
 - Проведение инвентаризации
- Информационные потребности:
 - Справочник товаров, поставщиков, клиентов
 - Журнал движений товара
 - Отчёты по остаткам, оборотам

Практическая работа (часть 1)

- Задание 1: Выбор темы курсового проекта
- Варианты тем (или предложите свою):
 - Система управления библиотекой
 - Сервис поддержки клиентов (Help Desk)
 - Система учёта рабочего времени
 - Интернет-магазин
 - Система бронирования (отель, авиабилеты)
 - HR-портал компании
 - Система управления задачами (Task Tracker)
- Задание 2: Описание предметной области
 - Опишите 3-5 ключевых бизнес-процессов
 - Определите роли пользователей (3-5 ролей)
 - Сформулируйте 10-15 функциональных требований

Шаблон описания проекта

1. Название системы: [Ваша тема]

2. Назначение системы:

[Краткое описание, для чего создаётся система]

3. Пользователи и роли:

- Роль 1: [описание, какие задачи выполняет]
- Роль 2: [описание]
- Роль 3: [описание]

4. Основные бизнес-процессы:

1. [Процесс 1]
2. [Процесс 2]
3. [Процесс 3]

5. Функциональные требования:

- Система должна позволять [действие 1]
- Система должна предоставлять [отчёт 1]
- Система должна поддерживать [функция 1]

6. Технологический стек:

- СУБД: PostgreSQL / MS SQL Server
- Backend: Python (FastAPI) / C# (.NET)
- Frontend: React / Vue.js

Практическая работа (часть 2)

- Задание 3: Формирование нефункциональных требований
- Ответьте на вопросы:
 - Производительность: сколько одновременных пользователей? Какое время отклика допустимо?
 - Безопасность: нужна ли аутентификация? Разграничение прав доступа?
 - Надёжность: допустимо ли время простоя? Нужен ли бэкап?
 - Масштабируемость: планируется ли рост нагрузки?
- Задание 4: Определение границ системы
 - Что входит в систему (In Scope)?
 - Что НЕ входит в систему (Out of Scope)?
 - Какие внешние системы будут интегрированы?
- Пример:
 - In Scope: учёт товаров, обработка заказов, отчёты
 - Out of Scope: интеграция с 1С, мобильное приложение

Типичные ошибки при анализе

- ✗ Слишком абстрактные требования
 - Плохо: "Система должна быть удобной"
 - Хорошо: "Система должна позволять создать заказ за 3 клика"
- ✗ Смешение функциональных и нефункциональных требований
 - Плохо: "Система должна быстро работать и создавать отчёты"
 - Хорошо: Разделить на два пункта
- ✗ Игнорирование ролей пользователей
 - Плохо: "Пользователь может..."
 - Хорошо: "Менеджер может..., Кладовщик может..."
- ✗ Отсутствие приоритизации
 - Все требования важны, но нужно выделить Must Have, Should Have, Nice to Have